Modélisation du Problème de Covoiturage par un problème de Matching avec Coût

Compte rendu du 09 février 2026

10 février 2026

1 Introduction

Ce document définit formellement le problème de covoiturage par un problème de matching "many-to-one" car chaque passagé est affecté à une voiture unique et une voiture peut acceuillir plusieurs passager.

2 Définition des Concepts et Variables

2.1 Les Agents et le Matching Many-to-One

Le problème est modélisé comme un **matching Many-to-One** (plusieurs-à-un) de l'ensemble P vers l'ensemble D' où :

- $P = \{j_1, ..., j_n\}$ l'ensemble des passagers.
- $D' = D \cup F$ l'ensemble étendu des véhicules, où D sont les conducteurs réels et $F = \{f_1, ..., f_n\}$ sont les **voitures fantômes** (une par passager).

2.2 Variables de Décision

On définit la variable binaire $x_{i,j}$ pour tout $i \in D'$ et $j \in P$:

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si le passager } j \text{ est affecté au véhicule } i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{1}$$

2.3 La Matrice de Coût $C_{i,j}$

$C_{i,j}$ représente le coût généralisé induit par l'affectation du passager j au véhicule i. Sa valeur dépend de la nature du véhicule :

$$C_{i,j} = \begin{cases} C^C_{i,j} & \text{si } i \in D \text{ (Covoiturage)} \\ C^M_j & \text{si } i \in F \text{ et } i \text{ correspond à } j \text{ (Marche)} \\ +\infty & \text{si } i \in F \text{ et } i \text{ ne correspond pas à } j \end{cases} \tag{2}$$

2.4 Désignations Temporelles

Pour chaque passager j, nous définissons les variables temporelles suivantes :

- t^h_j : l'heure à laquelle le passager quitte la maison.
- $t^{c_i}_{m,j}$: l'heure à laquelle le passager rencontre le conducteur i.
- $tt^c_{i,j}$: le temps total de trajet en covoiturage avec le conducteur i.
- tt^M_j : le temps total de marche si le passager décide de marcher jusqu'à sa destination.
- t^*_j : l'heure d'arrivée désirée du passager.
- $t_{a,j}$: l'heure d'arrivée réelle à destination.

2.5 Définition Analytique des Coûts

Le coût est une fonction du temps passé en transport et de la ponctualité à l'arrivée.

— **Coût de covoiturage** ($C^C_{i,j}$) :

$$C^C_{i,j} = \alpha^c \cdot tt^c_{i,j} + SDC_j + \alpha^M \cdot tt^M_{access,j} \tag{3}$$

Où $tt^M_{access,j}$ est le temps de marche résiduel (accès/egress).

— **Coût de marche** (C^M_j) :

$$C^M_j = \alpha^M \cdot tt^M_j + SDC_j \tag{4}$$

Nous considérons que $tt^c_{i,j} < tt^M_j$ et $\alpha^c < \alpha^M$.

3 Concepts de Compatibilité

3.1 Compatibilité Temporelle

Le passager j ne peut être pris en charge par le conducteur i que si l'heure de rencontre $t^{c_i}_{m,j}$ respecte son heure de départ au plus tôt : $t^{c_i}_{m,j} \geq t^h_j$.

3.2 Compatibilité Sociale

Critère binaire ou probabiliste imposant une structure de clique : deux passagers affectés au même véhicule i doivent être compatibles entre eux.

4 Le Schedule Delay Cost (SDC) : Analyse des Formes Possibles

Le SDC mesure l'insatisfaction liée à la différence entre l'heure d'arrivée réelle (t_a) et l'heure souhaitée (t^*). Plusieurs modélisations sont possibles selon le comportement recherché :

1. **Modèle Linéaire Symétrique** :

$$SDC(t_a) = \alpha \cdot |t^* - t_a| \tag{5}$$

L'avance et le retard sont pénalisés de la même manière.

2. **Modèle Quadratique** :

$$SDC(t_a) = \alpha \cdot (t^* - t_a)^2 \tag{6}$$

Pénalise très lourdement les grands écarts.

3. **Modèle Asymétrique Linéaire (Small, 1982)** :

$$SDC(t_a) = \beta \cdot (t^* - t_a)^+ + \gamma \cdot (t_a - t^*)^+ \tag{7}$$

On considère généralement $\gamma > \alpha > \beta$ car être en retard est plus pénalisant (perte de productivité, rendez-vous manqué) qu'être en avance (temps d'attente passif).

4. **Modèle avec Pénalité Fixe de Retard** :

$$SDC(t_a) = \beta \cdot (t^* - t_a)^+ + \gamma \cdot (t_a - t^*)^+ + \theta \cdot \mathbb{1}_{t_a > t^*} \tag{8}$$

Où θ est un coût fixe subi dès que l'heure d'arrivée dépasse t^*, indépendamment de la durée du retard.

5 Modélisation Mathématique (ILP)

5.1 Fonction Objectif

$$\min Z = \sum_{i \in D'} \sum_{j \in P} x_{i,j} \cdot C_{i,j} \tag{9}$$

5.2 Contraintes

1. **Unicité** : $\forall j \in P, \sum_{i \in D'} x_{i,j} = 1$.
2. **Capacité** : $\forall i \in D, \sum_{j \in P} x_{i,j} \leq K$.
3. **Clique** : $\forall i \in D, \forall (j_1, j_2) \in P^2$, si j_1, j_2 incompatibles, alors $x_{i,j_1} + x_{i,j_2} \leq 1$.
4. **Compatibilité Temporelle** : $t_{m,j}^{c_i} \geq t_j^h$.
5. **Rationnalité individuelle** : si un passager j est associé à un conducteur i alors $C_j^M \geq C_{i,j}^C$.